EUFISICA

Ficha de Trabalho

Cinemática

Gráficos posição–tempo, velocidade–tempo e aceleração

Prof. José Gonçalves

Nome:	**N.º:**
Turma:	**Data:**

Objetivos de aprendizagem

No final desta ficha deverás ser capaz de:

- interpretar gráficos posição–tempo, velocidade–tempo e aceleração–tempo;
- determinar a velocidade a partir do declive de um gráfico posição–tempo;
- determinar a aceleração a partir do declive de um gráfico velocidade–tempo;
- determinar deslocamentos através da área sob um gráfico velocidade–tempo;
- distinguir velocidade de rapidez;
- reconhecer situações de movimento uniforme e movimento uniformemente variado;
- interpretar o sinal das componentes escalares da velocidade e da aceleração;
- representar vetorialmente a velocidade e a aceleração;
- identificar situações em que um corpo aumenta ou diminui a sua rapidez.

1. Conceitos fundamentais

Recorda

Num movimento retilíneo, escolhendo um eixo Ox:

$$v_x = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

e a aceleração média é dada por

$$a_x = \frac{\Delta v_x}{\Delta t}.$$

Num movimento uniformemente variado:

$$v_x = v_{0x} + a_x t$$

e

$$x = x_0 + v_{0x} t + \frac{1}{2} a_x t^2.$$

Num gráfico posição–tempo, o **declive da tangente** corresponde à velocidade instantânea.
Num gráfico velocidade–tempo:

- o declive corresponde à aceleração;
- a área algébrica entre o gráfico e o eixo do tempo corresponde ao deslocamento.

2. Interpretação de um gráfico posição–tempo

O gráfico representa o movimento retilíneo de um automóvel.

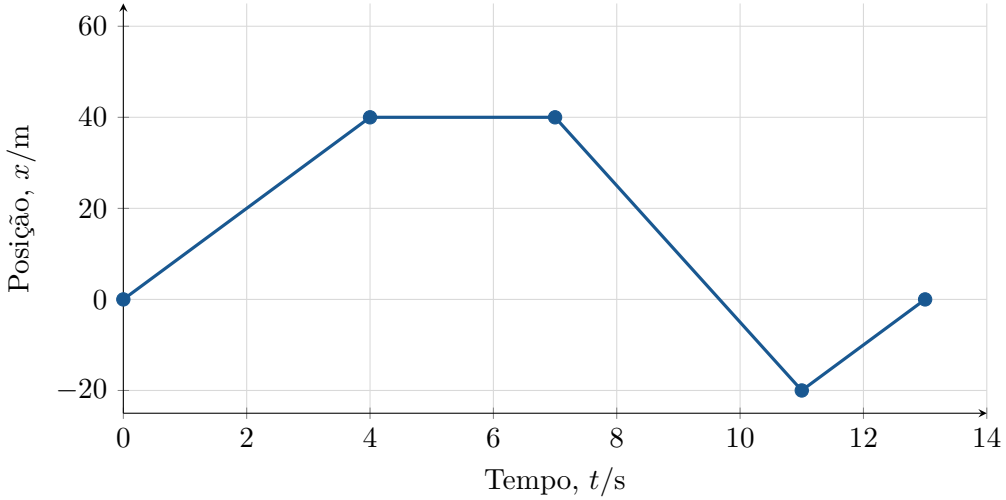


Figura 1: Posição do automóvel em função do tempo.

1. Indica a posição do automóvel nos instantes:

a) $t = 0$;

b) $t = 4\,\text{s}$;

c) $t = 7\,\text{s}$;

d) $t = 11\,\text{s}$.

2. Entre que instantes o automóvel esteve em repouso?

3. Em que intervalos de tempo o automóvel se deslocou no sentido positivo do eixo Ox?

4. Em que intervalo de tempo se deslocou no sentido negativo do eixo Ox?

5. Determina a componente escalar da velocidade entre $t = 0$ e $t = 4\,\text{s}$.

6. Determina a componente escalar da velocidade entre $t = 7\,\text{s}$ e $t = 11\,\text{s}$.

7. Explica o significado físico do sinal negativo do resultado anterior.

8. Determina a velocidade entre $t = 11\,\text{s}$ e $t = 13\,\text{s}$.

9. Em qual dos intervalos o automóvel apresentou maior rapidez?
Justifica quantitativamente.

10. Determina:

a) o deslocamento total;

b) a distância total percorrida.

11. Explica por que razão o deslocamento e a distância percorrida não são iguais neste movimento.

3. Declive e velocidade

Três móveis, A, B e C, deslocam-se ao longo da mesma direção.

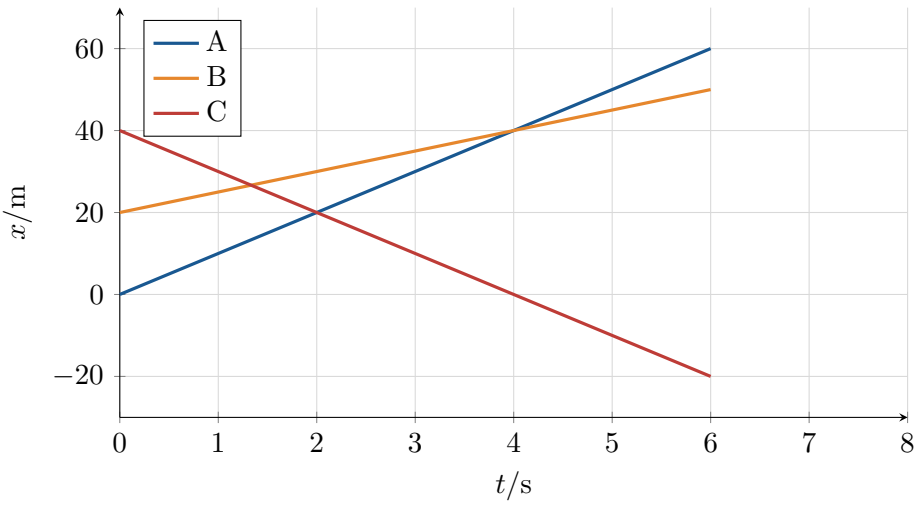


Figura 2: Gráficos posição–tempo dos móveis A, B e C.

12. Calcula a componente escalar da velocidade de cada móvel.

13. Qual dos móveis apresenta maior rapidez?

14. Qual dos móveis se desloca no sentido negativo do eixo Ox?

15. Explica a relação entre:

a) o sinal do declive e o sentido do movimento;

b) o valor absoluto do declive e a rapidez.

4. Da posição à velocidade

A posição de um carrinho é descrita pela expressão

$$x(t) = 4 + 3t,$$

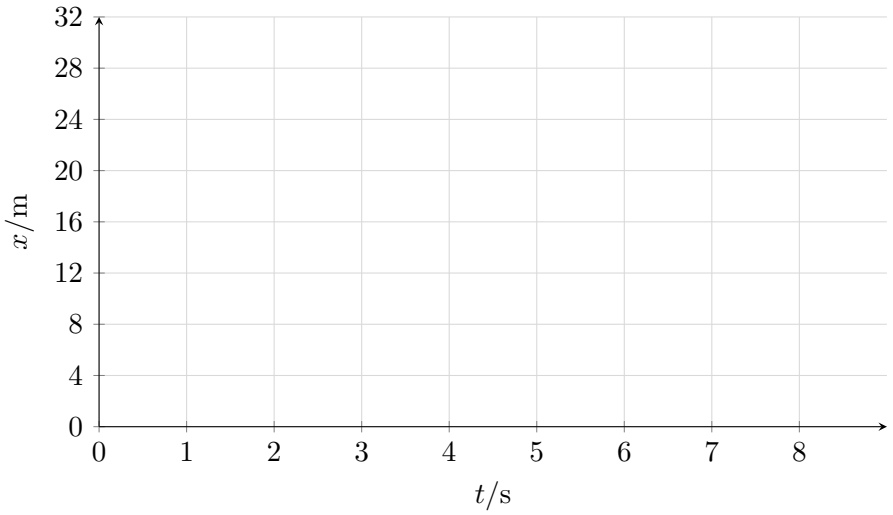
em unidades SI.

16. Qual é a posição inicial do carrinho?

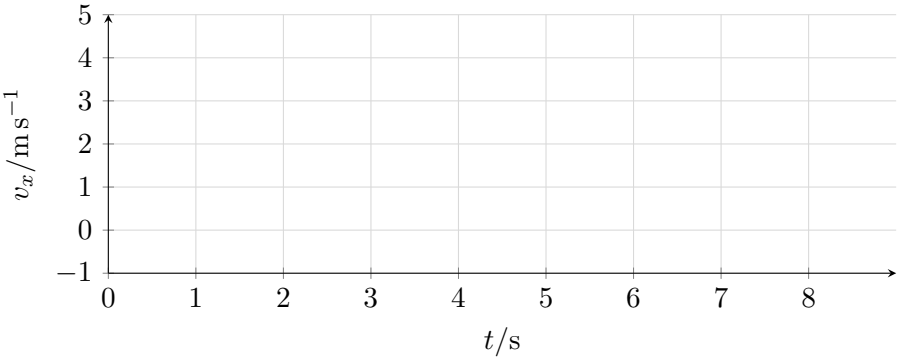
17. Qual é a componente escalar da velocidade?

18. Em que posição se encontra o carrinho no instante $t = 8\,\text{s}$?

19. Representa, no referencial seguinte, o respetivo gráfico posição–tempo para $0 \leq t \leq 8\,\text{s}$.



20. Representa qualitativamente o gráfico velocidade–tempo correspondente.



5. Gráfico velocidade–tempo

O gráfico representa a componente escalar da velocidade de um automóvel.

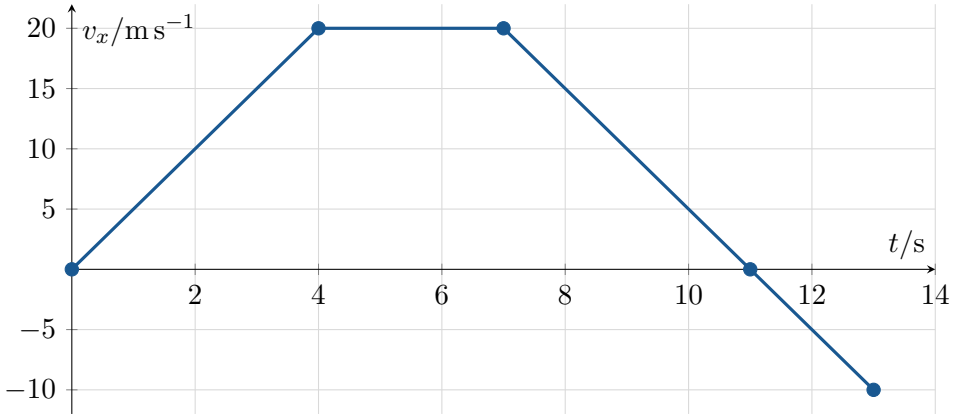


Figura 3: Componente escalar da velocidade em função do tempo.

21. Qual é a velocidade do automóvel no instante $t = 4\,\text{s}$?

22. Entre que instantes o movimento é uniforme?

23. Entre que instantes a rapidez está a aumentar?

24. Entre que instantes a rapidez está a diminuir?

25. Em que instante o automóvel inverte o sentido do movimento?

26. Determina a aceleração entre 0 e 4 s.

27. Determina a aceleração entre 4 s e 7 s.

28. Determina a aceleração entre 7 s e 11 s.

29. Determina a aceleração entre 11 s e 13 s.

30. Determina o deslocamento do automóvel entre:

a) 0 e 4 s;

b) 4 s e 7 s;

c) 7 s e 11 s;

d) 11 s e 13 s.

31. Determina o deslocamento total entre $t = 0$ e $t = 13$ s.

32. Determina a distância total percorrida.

6. O significado da área num gráfico $v_x(t)$

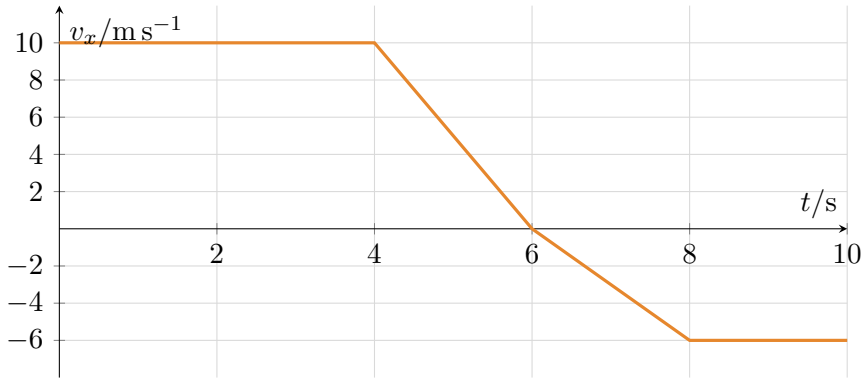
Recorda

No gráfico velocidade–tempo,

$$\Delta x = \text{área algébrica entre a linha do gráfico e o eixo do tempo.}$$

Áreas localizadas acima do eixo do tempo correspondem a deslocamentos positivos.
Áreas abaixo do eixo do tempo correspondem a deslocamentos negativos.

Considere o gráfico seguinte.



33. Calcula o deslocamento entre 0 e 4 s.

34. Calcula o deslocamento entre 4 s e 6 s.

35. Calcula o deslocamento entre 6 s e 8 s.

36. Calcula o deslocamento entre 8 s e 10 s.

37. Determina o deslocamento total.

38. Determina a distância total percorrida.

39. Explica a diferença entre os resultados das duas questões anteriores.

7. Aceleração

Um automóvel aumenta a sua velocidade de $8\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ para $20\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ durante 6 s.

40. Calcula a aceleração média.

41. Interpreta fisicamente o resultado obtido.

42. Admitindo aceleração constante, determina a velocidade do automóvel 3 s depois do início do intervalo considerado.

7.1. Uma travagem

Um automóvel desloca-se a $25\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ quando o condutor inicia uma travagem.
Ao fim de 5 s, o automóvel encontra-se em repouso.

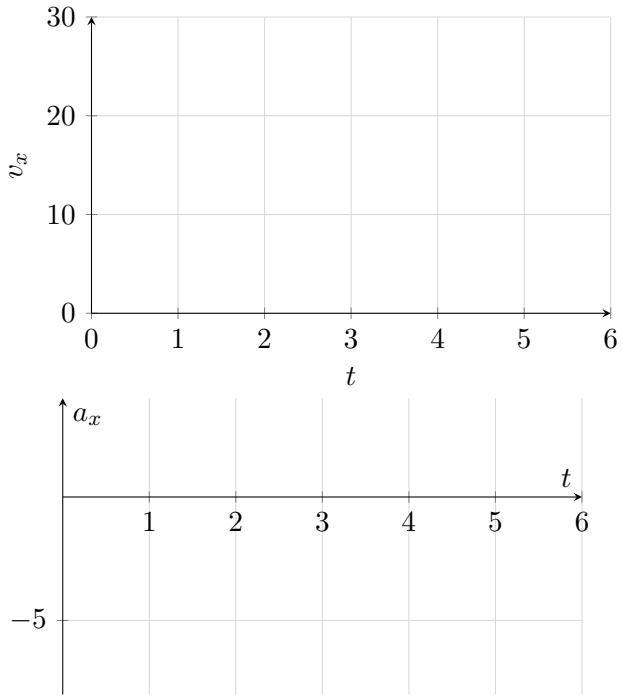
43. Determina a aceleração média durante a travagem.

44. Por que razão a aceleração apresenta sinal negativo?

45. Admitindo aceleração constante, representa qualitativamente:

a) o gráfico velocidade–tempo;

b) o gráfico aceleração–tempo.



46. Determina a distância percorrida durante a travagem através da área do gráfico velocidade–tempo.

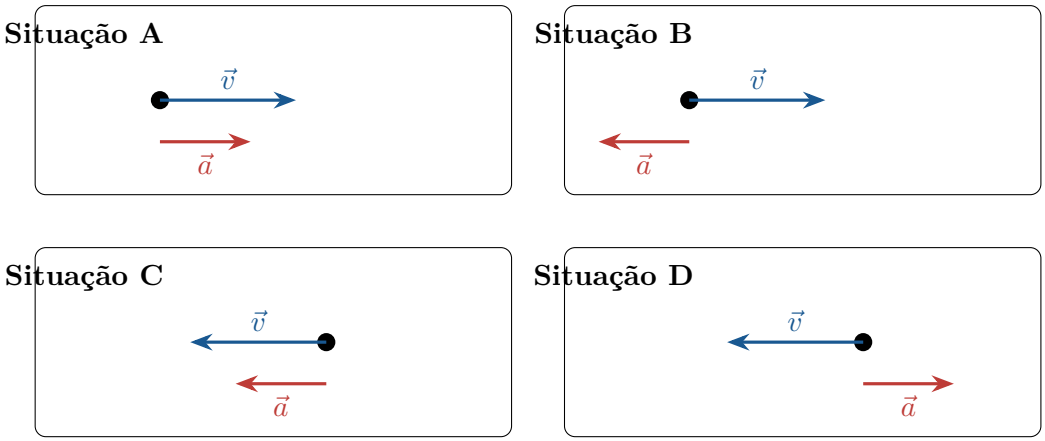
8. Velocidade e aceleração como vetores

Recorda

A velocidade e a aceleração são **grandezas vetoriais**.
Num movimento retilíneo:

- se $\vec{v}$ e $\vec{a}$ tiverem o mesmo sentido, a rapidez aumenta;
- se $\vec{v}$ e $\vec{a}$ tiverem sentidos opostos, a rapidez diminui.

Analisa as quatro situações seguintes.



47. Em quais situações a rapidez está a aumentar?

48. Em quais situações a rapidez está a diminuir?

49. Na situação A, admitindo o eixo Ox orientado para a direita, indica o sinal de:

a) v_x;

b) a_x.

50. Repete a questão anterior para as situações B, C e D.

51. Completa a tabela.

Situação	Sinal de v_x	Sinal de a_x	Rapidez
A			
B			
C			
D			

9. Aceleração positiva nem sempre significa aumento da rapidez

Atenção

Uma aceleração positiva não significa necessariamente que o corpo esteja a aumentar a sua rapidez. O efeito da aceleração depende simultaneamente dos sinais de v_x e a_x.

Considere quatro automóveis com os seguintes valores instantâneos.

Automóvel	$v_x/\mathrm{m\,s^{-1}}$	$a_x/\mathrm{m\,s^{-2}}$
A	$+12$	$+3$
B	$+12$	-3
C	-12	$+3$
D	-12	-3

52. Em quais casos a rapidez está a aumentar?

53. Em quais casos a rapidez está a diminuir?

54. Indica o sentido do movimento de cada automóvel.

55. Explica por que razão o automóvel C diminui a rapidez apesar de $a_x > 0$.

10. Movimento uniformemente acelerado

Um carrinho move-se numa trajetória retilínea segundo a equação:

$$x(t) = 2 + 4t + t^2$$

em unidades SI.

56. Comparando com

$$x = x_0 + v_{0x}t + \frac{1}{2}a_x t^2,$$

determina:

a) x_0;

b) v_{0x};

c) a_x.

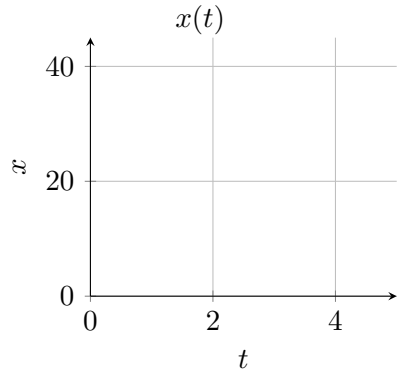
57. Determina a posição do carrinho no instante $t = 4\,\mathrm{s}$.

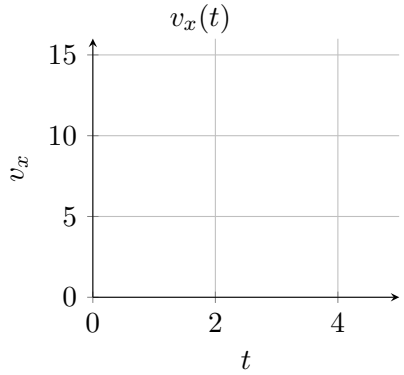
58. Determina a velocidade no instante $t = 4\,\mathrm{s}$.

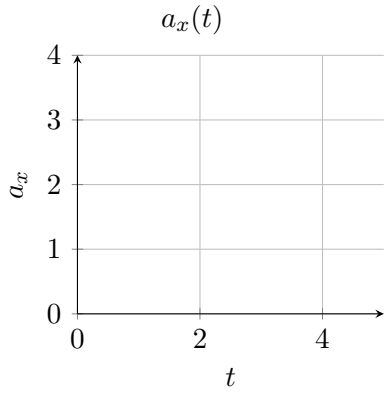
59. Determina o deslocamento entre $t = 0$ e $t = 4\,\mathrm{s}$.

60. Escreve a equação $v_x(t)$.

61. Representa qualitativamente os três gráficos $x(t)$, $v_x(t)$ e $a_x(t)$.

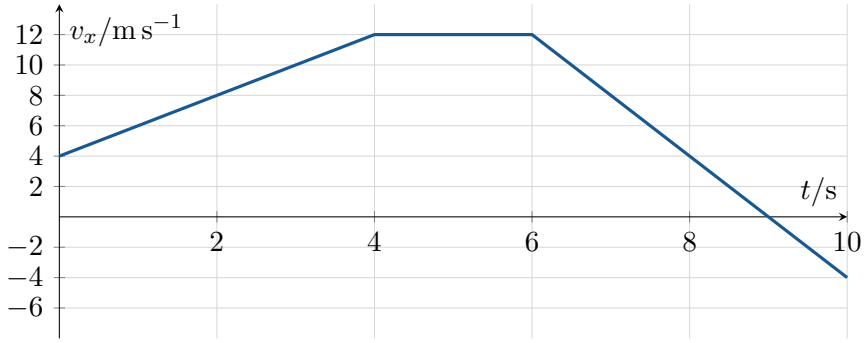






11. Relacionar os três gráficos

Um corpo apresenta o seguinte gráfico velocidade–tempo.



62. Determina a aceleração entre 0 e 4 s.

63. Qual é a aceleração entre 4 s e 6 s?

64. Determina a aceleração entre 6 s e 10 s.

65. Em que instante, entre 6 s e 10 s, o corpo fica momentaneamente em repouso?

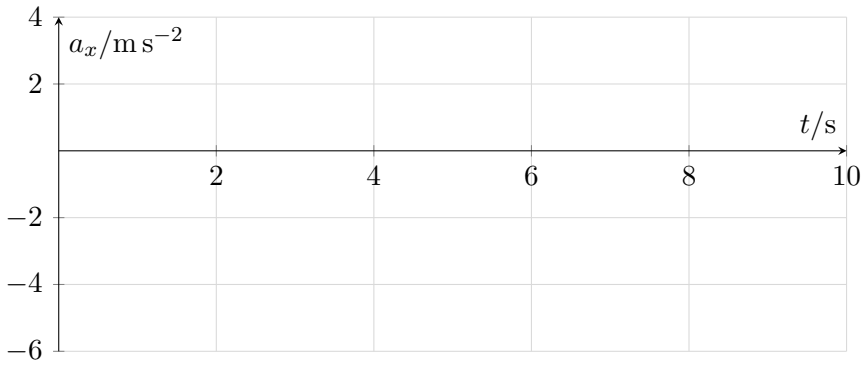
66. Em que intervalos:

a) aumenta a rapidez;

b) diminui a rapidez;

c) apresenta rapidez constante?

67. Representa o gráfico aceleração–tempo correspondente.

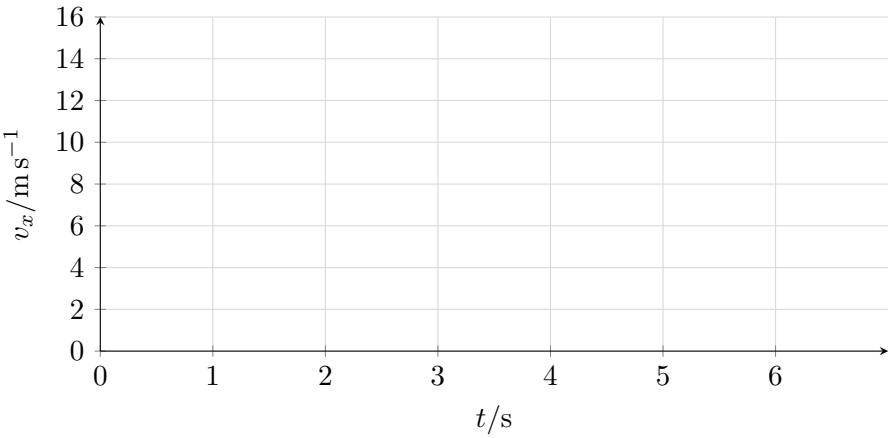


12. Da tabela para os gráficos

Num laboratório foi registada a velocidade de um carrinho.

t/s	0	1	2	3	4	5	6
$v_x/\mathrm{m\,s^{-1}}$	2	4	6	8	10	12	14

68. Representa o gráfico velocidade–tempo.



69. Determina a aceleração do carrinho.

70. Escreve a equação da velocidade em função do tempo.

71. Determina o deslocamento entre $t = 0$ e $t = 6\,\text{s}$ utilizando a área do gráfico.

72. Admitindo que $x_0 = 5\,\text{m}$, determina a posição no instante $t = 6\,\text{s}$.

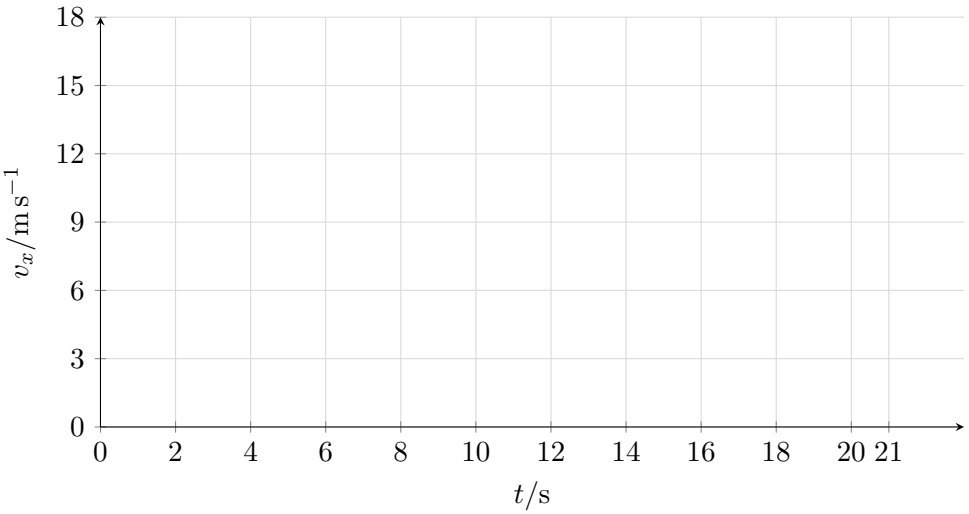
13. Situação real – partida de um automóvel

Movimento num semáforo

Um automóvel encontra-se parado num semáforo. Quando a luz passa a verde, inicia o movimento numa estrada retilínea.
Durante os primeiros 6 s, a sua aceleração é aproximadamente constante e igual a $2{,}5\,\text{m}\,\text{s}^{-2}$.
Depois mantém a velocidade atingida durante 10 s.
Finalmente, o condutor trava uniformemente durante 5 s, até o automóvel parar.

73. Qual é a velocidade ao fim dos primeiros 6 s?

74. Representa qualitativamente o gráfico velocidade–tempo de todo o movimento.



75. Determina a aceleração durante a travagem.

76. Determina a distância percorrida durante os primeiros 6 s.

77. Determina a distância percorrida durante os 10 s de movimento uniforme.

78. Determina a distância percorrida durante a travagem.

79. Determina a distância total percorrida.

80. Calcula a velocidade média durante todo o percurso.

14. Problema de síntese

Desafio

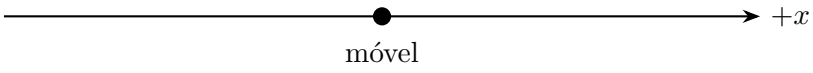
Um móvel desloca-se numa trajetória retilínea.
No instante $t = 0$ encontra-se na posição $x_0 = 10\,\text{m}$ e apresenta velocidade

$$v_{0x} = -8\,\text{m s}^{-1}.$$

A aceleração é constante e igual a

$$a_x = +2\,\text{m s}^{-2}.$$

81. Representa os vetores velocidade e aceleração no instante inicial, admitindo o eixo Ox orientado para a direita.



82. No instante inicial, a rapidez está a aumentar ou a diminuir?
Justifica.

83. Escreve a equação da velocidade:

$$v_x(t) = _____$$

84. Em que instante o móvel fica momentaneamente em repouso?

85. Que alteração ocorre no sentido do movimento nesse instante?

86. Determina a posição nesse instante.

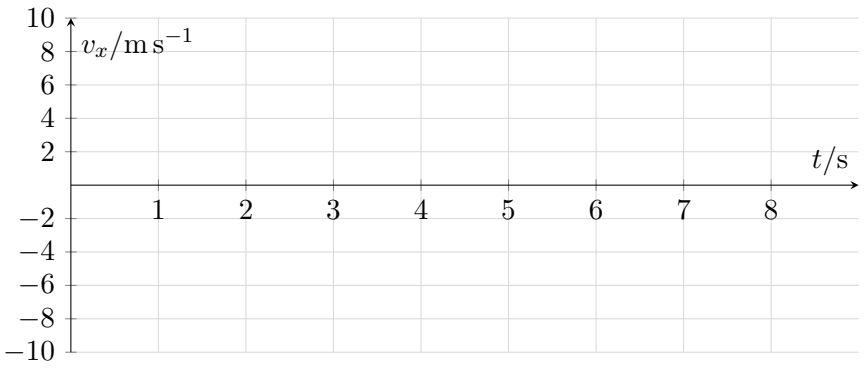
87. Escreve a equação da posição em função do tempo.

88. Determina a posição no instante $t = 8\,\text{s}$.

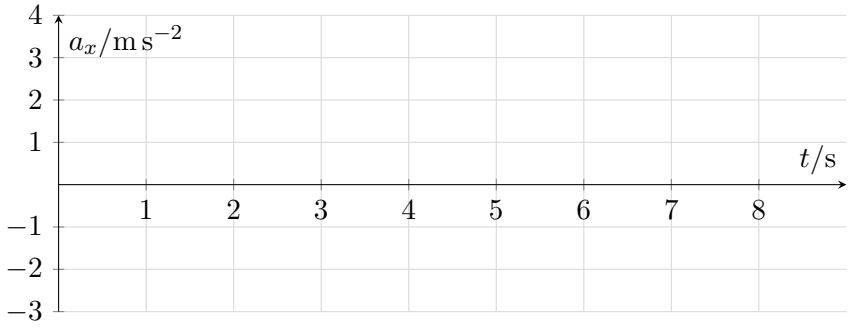
89. Determina o deslocamento entre $t = 0$ e $t = 8\,\text{s}$.

90. Determina a distância total percorrida durante esses 8 s.

91. Esboça o gráfico velocidade–tempo entre 0 e 8 s.



92. Esboça o gráfico aceleração–tempo.



93. Indica qualitativamente a forma do gráfico posição–tempo.
É uma reta ou uma curva? Justifica.

15. Questões de escolha múltipla

94. Num gráfico posição–tempo, uma reta com declive negativo significa que o corpo:

A. está necessariamente a diminuir a rapidez;

B. está em repouso;

C. desloca-se no sentido negativo do referencial;

D. apresenta aceleração negativa.

95. Num gráfico velocidade–tempo, uma linha horizontal acima do eixo do tempo representa:

A. velocidade positiva constante;

B. aceleração positiva constante;

C. repouso;

D. velocidade crescente.

96. Se $v_x < 0$ e $a_x > 0$, então:

A. a rapidez aumenta sempre;

B. a rapidez diminui enquanto o corpo mantiver $v_x < 0$;

C. o corpo está em repouso;

D. a aceleração é nula.

97. A área algébrica sob um gráfico velocidade–tempo corresponde:

A. à aceleração;

B. à rapidez;

C. ao deslocamento;

D. à posição inicial.

98. Um automóvel apresenta $v_x = +15\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ e $a_x = -3\,\mathrm{m\,s^{-2}}$.
Nesse instante:

A. desloca-se no sentido positivo e aumenta a rapidez;

B. desloca-se no sentido negativo e aumenta a rapidez;

C. desloca-se no sentido positivo e diminui a rapidez;

D. desloca-se no sentido negativo e diminui a rapidez.

16. Verdadeiro ou falso

Classifica cada afirmação como verdadeira (V) ou falsa (F). Corrige as falsas.

☐ Num gráfico posição–tempo, a inclinação permite determinar a velocidade.

☐ Uma velocidade negativa significa obrigatoriamente que o corpo está a abrandar.

☐ Uma aceleração nula implica velocidade constante.

☐ Uma aceleração negativa implica sempre diminuição da rapidez.

☐ Se velocidade e aceleração tiverem o mesmo sentido, a rapidez aumenta.

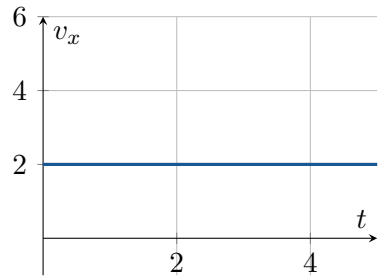
☐ A área sob um gráfico velocidade–tempo pode assumir um valor negativo.

☐ Num gráfico velocidade–tempo, uma reta inclinada corresponde a aceleração não nula.

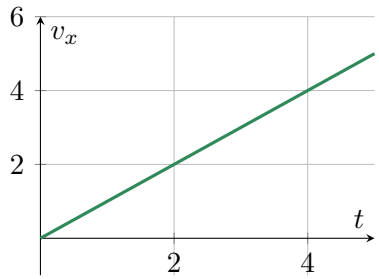
17. Desafio final – identifica o movimento

São apresentados quatro gráficos velocidade–tempo.

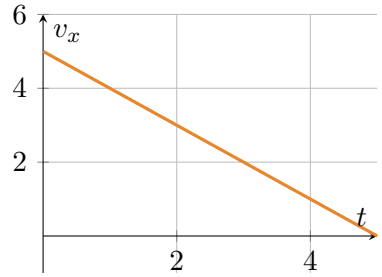
A



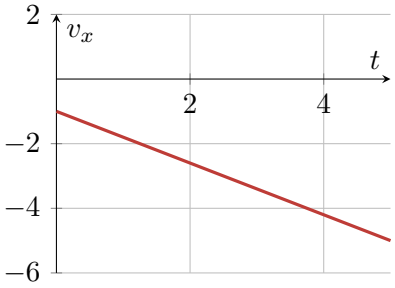
B



C



D



Associa cada gráfico a uma das descrições seguintes.

- Movimento uniforme no sentido positivo.
- Movimento no sentido positivo com aumento da rapidez.
- Movimento no sentido positivo com diminuição da rapidez.
- Movimento no sentido negativo com aumento da rapidez.

Explica, para cada gráfico, os sinais de v_x e a_x.

18. Autoavaliação

Consigo...	Sim	Com ajuda	Ainda não
Interpretar gráficos posição–tempo	☐	☐	☐
Calcular velocidades a partir de gráficos $x(t)$	☐	☐	☐
Interpretar gráficos velocidade–tempo	☐	☐	☐
Determinar deslocamentos através de áreas	☐	☐	☐
Calcular acelerações	☐	☐	☐
Relacionar os sinais de v_x e a_x	☐	☐	☐
Representar vetores velocidade e aceleração	☐	☐	☐
Relacionar os gráficos $x(t)$, $v(t)$ e $a(t)$	☐	☐	☐

EUFISICA

Posição • Velocidade • Aceleração • Gráficos • Vetores

Compreender um movimento é conseguir contar a mesma história através de equações, vetores e gráficos.

Prof. José Gonçalves